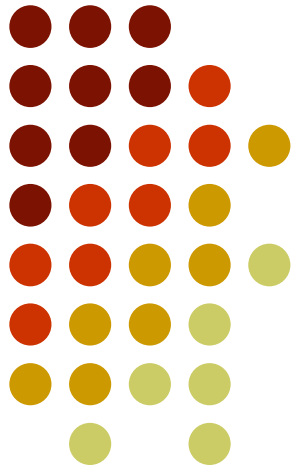
11 套利的Arrow-Debreu定价



© Jiang Jie

概要



- 一般市场结构
- 套利和无套利原理
- 资产定价基本定理
- 在无风险世界里构造状态证券
- 期权和市场完全化
- 从期权价格中复原Arrow-Debreu价格

© Jiang Jie

11.1一般市场结构

- 复合证券（composite security）：在多个状态下有支付，它们的支付可以看成由Arrow-Debreu证券的组合而产生。
- N个证券的市场结构

$$X \triangleq \begin{bmatrix} x_{1,1} & \cdots & x_{1,j} & \cdots & x_{1,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\omega,1} & \cdots & x_{\omega,j} & \cdots & x_{\omega,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\Omega,1} & \cdots & x_{\Omega,j} & \cdots & x_{\Omega,N} \end{bmatrix},$$

$$X \triangleq \begin{bmatrix} x_1, & \cdots, & x_j, & \cdots, & x_N \end{bmatrix}$$

© Jiang Jie

11.1一般市场结构

- 冗余证券（abundant security）：支付可以表示成其他证券支付的线性组合。
- 由原来N只证券的组合生产的任意支付可由删除冗余证券之后的N-1只证券的组合生成

$$x = X\theta = x_1\theta_1 + \cdots + x_j\theta_j + \cdots + x_N\theta_N$$

$$= (x_1\theta_1 + \cdots + x_{j-1}\theta_{j-1} + x_{j+1}\theta_{j+1} + \cdots + x_N\theta_N) + x_j\theta_j$$

$$= X_{\setminus j}\theta_{\setminus j} + X_{\setminus j}\theta^*_{\setminus j}\theta_j = X_{\setminus j}(\theta_{\setminus j} + \theta^*_{\setminus j}\theta_j)$$

- 存在原因：市场摩擦（复制有额外成本）

© Jiang Jie

11.1一般市场结构

- 证券市场的不同描述方式
  - 忽略市场摩擦，对市场结构X的描述可以只包含具有线性独立支付的N只证券，$N \leq \Omega$
  - 秩：$rank(X)=\min\{N,\Omega\}=N$
  - 给定具有线性独立支付矩阵X的证券集合，可以形成N个线性独立的组合（每个组合又可以看为一只证券）

© Jiang Jie

11.1一般市场结构

- 组合θ_n的支付

$$X_{\theta_n}=\begin{bmatrix} x_{1,1} & \cdots & x_{1,j} & \cdots & x_{1,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\omega,1} & \cdots & x_{\omega,j} & \cdots & x_{\omega,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\Omega,1} & \cdots & x_{\Omega,j} & \cdots & x_{\Omega,N} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \theta_n^1 \\ \vdots \\ \theta_n^j \\ \vdots \\ \theta_n^N \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \sum_{j=1}^{N} x_{1,j}\theta_n^j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{N} x_{\omega,j}\theta_n^j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{N} x_{\Omega,j}\theta_n^j \end{bmatrix}=X\theta_n$$

© Jiang Jie

11.1一般市场结构

- 新的N个证券组成的市场结构

$$X_\theta = X\begin{bmatrix}\theta_1 & \theta_2 & \cdots & \theta_N\end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{1,1} & \cdots & x_{1,j} & \cdots & x_{1,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\omega,1} & \cdots & x_{\omega,j} & \cdots & x_{\omega,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{\Omega,1} & \cdots & x_{\Omega,j} & \cdots & x_{\Omega,N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1^1 & \cdots & \theta_n^1 & \cdots & \theta_N^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \theta_1^j & \cdots & \theta_n^j & \cdots & \theta_N^j \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \theta_1^N & \cdots & \theta_n^N & \cdots & \theta_N^N \end{bmatrix} = XH$$

- 令 $H = \begin{bmatrix}\theta_1 & \theta_2 & \cdots & \theta_N\end{bmatrix}$ $\quad X = X_\theta H^{-1}$

$$X\theta = X_\theta\left(H^{-1}\theta\right)$$

- 如果不存在摩擦，独立组合提供市场结构的一个等价描述

© Jiang Jie

11.1一般市场结构

- 定理11.1 当且仅当具有独立支付的证券数等于状态数时证券市场是完全的
- 此时称经济中的不确定性可由市场中的证券**生成(span)**
- rank(X)=N=Ω时，X是可逆方阵，可以用复合证券复制所有的AD证券（满秩市场与AD市场等价）

$$X\theta = \vec{1}_\omega$$

$$\theta_\omega = X^{-1}\vec{1}_\omega$$

© Jiang Jie

11.1一般市场结构

- 例子：考虑一个经济，未来有2个可能状态，市场上有2只可交易证券，支付矩阵

$$X=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{bmatrix}$$

- 如何复制Arrow-Debreu证券？

$$X^{-1}=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 1 & -1\end{bmatrix}$$

© Jiang Jie

11.2套利和无套利原理

- 交易证券的价格向量S，支付矩阵X
- 资产定价关系：从X到S的映射

- 一证券组合在0期的成本 $S^T\theta$
- 该组合在1期的支付向量Xθ

- 支付非负：Xθ≥0，有限责任(limited liability)

© Jiang Jie

11. 2套利和无套利原理

- 定义：将满足下列条件的组合称作**套利(arbitrage)**或**套利机会(arbitrage opportunity)**

  (1) $S^T\theta \le 0$

  (2) $X\theta \ge 0$

  (3) 至少有一个不等式严格成立

© Jiang Jie

11.2套利和无套利原理

- 套利的三种类型

第 1 类套利：$S^T\theta<0$ 且 $X\theta=0$

第 2 类套利：$S^T\theta=0$ 且 $X\theta>0$

第 3 类套利：$S^T\theta<0$ 且 $X\theta>0$

  - 第1类套利：获得当前收益却不承担任何未来责任
  - 第2类套利：初始投资为0却获得正的未来收益
    - 套利组合arbitrage portfolio
  - 第3类套利：第1类和第2类套利的组合

© Jiang Jie

11.2套利和无套利原理

- 例子：市场交易的3只证券A、B和C

$$S=\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix} \qquad X=\begin{bmatrix}1 & 0 & 2\\1 & 2 & 0\\1 & 2 & 0\end{bmatrix}$$

  - 第1类套利：买入2单位证券A，卖空1单位证券B和1单位证券C
  - 第2类套利：买入2单位证券A，卖空1单位证券C

© Jiang Jie

11.2套利和无套利原理

- 套利的界定：只依赖公共信息，即价格与终期支付；不依赖状态概率；任何人都可利用套利机会

- 利用新生产技术或私有信息获利，不属于套利

© Jiang Jie

11.2套利和无套利原理

- 给定支付矩阵，价格不能是任意的，否则可能有套利机会出现，这意味着市场没达到均衡

- 定理11.2 在市场均衡中不存在套利机会
- 证明：反证法及不满足性

$$c_k + \left[-S^T\theta; X\theta\right] > c_k$$

© Jiang Jie

11. 2套利和无套利原理



- 定义 **无套利原理**(principal of no-arbitrage)：证券市场不存在套利机会
- 无套利原理依赖于两个假设: 参与者不满足、市场无摩擦
- 不满足性一般总是成立的，故无套利等同于市场无摩擦
- Modigliani & Miller (1958); Ross (1975, 1978)

© Jiang Jie

11. 3资产定价基本定理

- 资产定价关系或模型指得是从证券的支付X到其价格S的映射

$$S = V(x)$$

- V(•)被称为定价算子(pricing operator)或估价算子(valuation operator)
- 算子：映射或函数

© Jiang Jie

11. 3资产定价基本定理



- 定理11.3（一价定律）：两个具有相同支付的证券或组合的价格必然相同，即如果X=Y，则V(X)=V(Y)

- 定理11.4：支付为正的证券或组合的价格为正，即如果X>0，则V(X)>V(0)=0

© Jiang Jie

11. 3资产定价基本定理



- 定理11.5：给定两只证券1和2，如果证券1的支付总是大于证券2，那么证券1的价格必高于证券2的价格。即如果$X_1 \geq X_2$，则$V(X_1) \geq V(X_2)$

© Jiang Jie

11. 3资产定价基本定理

- 定理11.6（价值可加定理）：在一个无摩擦市场中，定价算子是递增的线性算子。即对于任意 $a,b \in R$ ，以及具有支付x，y和z的3只证券

$$V(ax+by)=aV(x)+bV(y)$$

- 定理11.6意味着 $V(x)=\phi^T x$ ，ϕ 为正向量

© Jiang Jie

11. 3资产定价基本定理

- 定理11.7（资产定价基本定理，fundamental theorem of asset pricing）：证券市场不存在套利机会的充要条件为存在$\phi>>0$，使得

$$S=\left(\phi^{T}X\right)^{T}$$

© Jiang Jie

11. 3资产定价基本定理

- 例子
  - 假设市场中有可交易证券A，价格为1，支付总为 $\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$

$$\Phi_A \equiv \{\phi \gg 0 : \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 = 1\}$$

  - 假设市场中还有可交易证券B，价格为1，支付为 $\begin{bmatrix}0\\2\\2\end{bmatrix}$

$$\Phi_B \equiv \{\phi \gg 0 : 2\phi_2 + 2\phi_3 = 1\}$$

$$\Phi_A \cap \Phi_B = \left\{\phi \gg 0 : \phi_1 = \frac{1}{2}, \phi_2 + \phi_3 = \frac{1}{2}\right\}$$

© Jiang Jie

11. 3资产定价基本定理

- 假设市场中还有可交易证券C，价格为2，支付为 $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\Phi_C \equiv \{\phi \gg 0 : \phi_1 = 1\}$$

$$\Phi_A \cap \Phi_B \cap \Phi_C = \varnothing$$

© Jiang Jie

11.3资产定价基本定理



- 定理11.8：在一个完全证券市场中，状态价格向量是唯一的

- 证明：设组合θ_ω复制ω状态索取权，则其成本$\phi_\omega = S^T\theta_\omega$是确定的，即ω状态的价格是唯一的

© Jiang Jie

11. 3资产定价基本定理

- 例子
  - 假设经济未来有4个可能状态，状态证券的价格向量为[0.86; 0.94; 0.93; 0.90]
  - 复合证券A的价格为9.80，支付为[5; 2; 0; 6]
  - 用Arrow-Debreu证券复制证券A

$$S = \phi^T \theta = \begin{bmatrix} 0.86 & 0.94 & 0.93 & 0.90 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} = 11.58 > 9.80 \quad \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

© Jiang Jie

11.3资产定价基本定理

- 构造套利组合

	t=0	t=1			
		ω1	ω2	ω3	ω4
购买复合证券 A	-9.80	5	2	0	6
卖空 5 状态证券 1	4.30	-5	0	0	0
卖空 2 状态证券 2	1.88	0	-2	0	0
卖空 6 状态证券 3	5.40	0	0	0	-6
净值	1.78	0	0	0	0

© Jiang Jie

11.4在无风险世界里构造状态证券



- 考察无风险证券，状态仅对应于未来时间
- 状态证券对应于各种到期日的无风险贴现债券
- 从附息债券中计算期限结构，类似于从复合证券中还原Arrow-Debreu价格

© Jiang Jie

11.4在无风险世界里构造状态证券

- 例子
  - 假设想计算一个5年期的贴现债券，观察市场上有两种同一时期到期的可交易附息债券
    - 附息债券1：面值1000，息票利率7.875%，市价1097.8125
    - 附息债券2：面值1000，息票利率5.625%，市价1002.8125
  - 债券现金流

债券	t=0	1	2	3	4	5
7.875%债券	-1097.8125	78.75	78.75	78.75	78.75	1078.75
5.625%债券	-1002.8125	56.25	56.25	56.25	56.25	1056.25

© Jiang Jie

11.4在无风险世界里构造状态证券

- 消除中间支付

债券	t=0	1	2	3	4	5
-1×7.875%债券	1097.8125	-78.75	-78.75	-78.75	-78.75	-1078.75
1.4×5.625%债券	-1403.9375	78.75	78.75	78.75	78.75	1478.75
差额	-306.125	0	0	0	0	400

© Jiang Jie

11.4在无风险世界里构造状态证券

$$-\frac{1}{400}\times\begin{bmatrix}78.75\\78.75\\78.75\\78.75\\1078.75\end{bmatrix}+\frac{1.4}{400}\times\begin{bmatrix}56.25\\56.25\\56.25\\56.25\\1056.25\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\\0\\1\end{bmatrix}$$

- 如果有足够多的不同到期日的附息债券，就能构造一组完整的Arrow-Debreu证券

© Jiang Jie

11. 4在无风险世界里构造状态证券

- 贴现债券价格隐含了收益率

$$306.125\times\left(1+r_5\right)^5=400$$

$$r_5=5.49\%$$

- 利率期限结构

© Jiang Jie

11.5期权和市场完全化

- 如果市场是不完全的，期权可以增进市场的完全性，甚至使市场完全化
- 完全市场有助于资源的有效配置

© Jiang Jie

11. 5期权和市场完全化

- 回忆：蝶式头寸butterfly position
- 由同一标的证券商的、到期日相同但执行价不同的欧式看涨期权构成的组合
  - 买入1份执行价为K-δ的看涨期权
  - 卖出2份执行价为K的看涨期权
  - 买入1份执行价为K+δ的看涨期权

$$\left[S-(K-\delta)\right]_+ -2\left[S-K\right]_+ +\left[S-(K+\delta)\right]_+ =\begin{cases}0 & S\le K-\delta\\ S-(K-\delta) & K-\delta<S\le K\\ -S+(K+\delta) & K<S\le K+\delta\\ 0 & K+\delta<S\end{cases}$$

© Jiang Jie

11. 5期权和市场完全化

- 状态指数证券state-index security：具有状态有别支付（分离支付的证券）
  - 状态有别支付 state separating payoff

$$\forall \omega, \omega' \in \Omega, \quad \omega \neq \omega', X_{\omega} \neq X_{\omega'}$$

© Jiang Jie

11.5期权和市场完全化

- 引入以状态指数证券为标的证券的欧式看涨期权，执行价格为X_ω的欧式看涨期权有如下支付

$$\left[\tilde{X}-X_\omega\right]_+=\left[\underbrace{0;\cdots;0}_{\omega};\underbrace{X_{\omega+1}-X_\omega}_{\omega+1};\underbrace{X_{\omega+2}-X_\omega}_{\omega+2};\cdots;\underbrace{X_\Omega-X_\omega}_{\Omega}\right]$$

© Jiang Jie

11. 5期权和市场完全化

- 考虑如下Ω只证券组成的组合：
  - 买入1份状态指数证券
  - 买入以状态指数证券为标的资产，执行价分别为X_1，X_2，…,$X_{\Omega-1}$的欧式看涨期权
    - 每种期权买1份，共Ω-1份

© Jiang Jie

11. 5期权和市场完全化

- 这Ω只证券的支付为

$$X=\begin{bmatrix} X_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ X_2 & X_2-X_1 & 0 & \cdots & 0 \\ X_3 & X_3-X_1 & X_3-X_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_\Omega & X_\Omega-X_1 & X_\Omega-X_2 & \cdots & X_\Omega-X_{\Omega-1} \end{bmatrix}$$

- X满秩，市场是完全的

© Jiang Jie

11. 5期权和市场完全化

- 例子
  - 假设有一只证券S，未来支付为$\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$
  - 考察以S为标的资产，执行价为1和2的欧式看涨期权
  - 三只证券的支付矩阵为

$$X=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\2 & 1 & 0\\3 & 2 & 1\end{bmatrix}$$

© Jiang Jie

11. 5期权和市场完全化

- 如何复制Arrow-Debreu证券？
- 复制状态证券1

$$\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_1\\\theta_2\\\theta_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\theta_1\\2\theta_1+\theta_2\\3\theta_1+2\theta_2+\theta_3\end{bmatrix}\qquad\begin{aligned}\theta_1&=1\\\theta_2&=2\\\theta_3&=-1\end{aligned}$$

- 复制状态证券2

$$\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta_1\\\theta_2\\\theta_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\theta_1\\2\theta_1+\theta_2\\3\theta_1+2\theta_2+\theta_3\end{bmatrix}\qquad\begin{aligned}\theta_1&=0\\\theta_2&=1\\\theta_3&=-2\end{aligned}$$

© Jiang Jie

11.5期权和市场完全化

- 运用期权一定能使市场完全化吗？
- 例子
  - 假设有一只证券，未来支付为 $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$
  - 执行价为K的欧式看涨期权，未来支付为

$$\begin{bmatrix} 2-K \\ 2-K \\ 3-K \end{bmatrix} K \le 2 \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3-K \end{bmatrix} 2 < K \le 3$$

  - 如果基础资产在某些状态下具有相同支付，一般不能用期权来区分这些状态

© Jiang Jie

11. 5期权和市场完全化

- 假设未来有4个可能状态，当前仅有2个可交易证券A和B，支付为$\begin{bmatrix}1\\1\\2\\2\end{bmatrix}$和$\begin{bmatrix}1\\2\\1\\2\end{bmatrix}$

- 考虑由2单位证券A和1单位证券B构成的组合P，支付为

$$2\begin{bmatrix}1\\1\\2\\2\end{bmatrix}+1\begin{bmatrix}1\\2\\1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\4\\5\\6\end{bmatrix}$$

© Jiang Jie

11. 6从期权价格中复原A-D价格



- 假设在状态1, 2，…, Ω时状态指数证券的支付分别为δ，2δ，3δ，…， Ω δ
- 考虑以状态指数证券为标的资产，执行价分别为0，δ，2δ，3δ，…，(Ω-1)δ的看涨期权组合。其支付矩阵为

$$X=\begin{bmatrix} \delta & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2\delta & \delta & 0 & \cdots & 0 \\ 3\delta & 2\delta & \delta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \Omega\delta & (\Omega-1)\delta & (\Omega-2)\delta & \cdots & \delta \end{bmatrix}$$

© Jiang Jie

11. 6从期权价格中复原A-D价格

- 蝶式头寸
  - 执行价为0, δ, 2δ蝴蝶头寸复制状态1的A-D证券

$$X_p = \left(X_{\bullet,0} - X_{\bullet,1}\right) - \left(X_{\bullet,1} - X_{\bullet,2}\right) = \begin{bmatrix} \delta \\ \delta \\ \delta \\ \vdots \\ \delta \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ \delta \\ \delta \\ \vdots \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

  - 执行价为(k-1)δ, kδ, (k+1)δ蝴蝶头寸复制状态k的A-D证券

© Jiang Jie

11. 6从期权价格中复原A-D价格

- A-D证券的状态价格：期权组合的现价

$$\phi_i = \frac{1}{\delta}\left\{\left[c(K_{i-1}) - c(K_i)\right] - \left[c(K_i) - c(K_{i+1})\right]\right\}$$

© Jiang Jie

11. 6从期权价格中复原A-D价格

- 例子

K	C(S,K)	头寸成本	期权支付，如果 S_T=							ΔC	$\Delta(\Delta C)=\phi_\omega$
			7	8	9	10	11	12	13		
7	3.354										
8	2.459									-0.895	0.106
9	1.670	+1.670	0	0	0	1	2	3	4	-0.789	0.164
10	1.045	-2.090	0	0	0	0	-2	-4	-6	-0.625	**0.184**
11	0.604	+0.604	0	0	0	0	0	1	2	-0.441	0.162
12	0.325									-0.279	0.118
13	0.164									-0.161	
		0.184	0	0	0	1	0	0	0		

Pirkner, Weigend and Zimmermann (1999)

© Jiang Jie